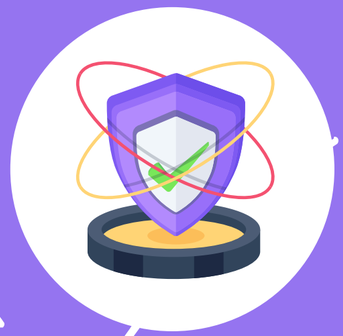
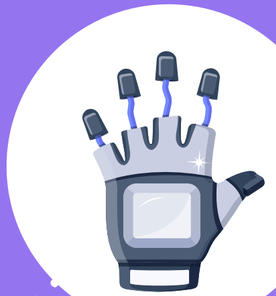




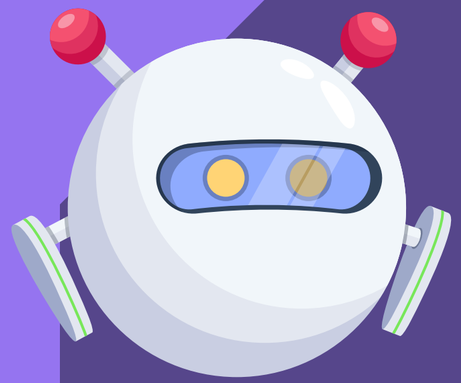
PRÁCTICA ROOMBA
GRUPO 2







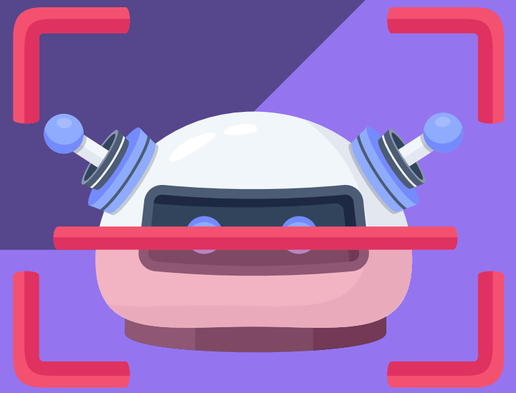
Jorge Caballero González - [redacted]
M[redacted]ández Gallego
[redacted]ai García Blanco - [redacted]
Alejandro Sánchez Sánchez



BIBLIOTECAS USADAS

```
import sys
import os
import tty
import termios
import serial
import time
import math
from pycreate2 import Create2
```







FUNCIONAMIENTO

```
while True:

    char = getch()
    if char == 'w':
        bot.drive_direct(200, 200)  # Avanzar
    elif char == 'a':
        bot.drive_direct(200, -200)  # Rotar a la izquierda
    elif char == 's':
        bot.drive_direct(-200, -200)  # Retroceder
    elif char == 'd':
        bot.drive_direct(-200, 200)  # Rotar a la derecha
    elif char == 'e':
        bot.drive_direct(66, 200)  # Girar a la derecha
    elif char == 'q':
        bot.drive_direct(200, 66)  # Girar a la izquierda
    elif char == 'r':
        break  # Salir del bucle
```







CÁCULOS

```
# Calcula la distancia recorrida por cada rueda
distancia_derecha = 2 * math.pi * (diametro_rueda/2) * ((encoder_derecha2-encoder_derecha1)/ticks_por_vuelta)
distancia_izquierda = 2 * math.pi * (diametro_rueda/2) * ((encoder_izquierda2-encoder_izquierda1)/ticks_por_vuelta)
```

Distancia de cada rueda

```
# Calcula la distancia total recorrida
delta_s = (distancia_derecha + distancia_izquierda) / 2
delta_theta = (distancia_derecha - distancia_izquierda) / sep_ruedas
```

Distancia total y ángulo de orientación

```
# Calcula el cambio en x e y
delta_x = delta_s * math.cos(theta)
delta_y = delta_s * math.sin(theta)

# Actualiza la posición del robot
x += delta_x
y += delta_y
```

Posicionamiento en el eje cartesiano



MUCHAS GRACIAS

POR LA ATENCIÓN

